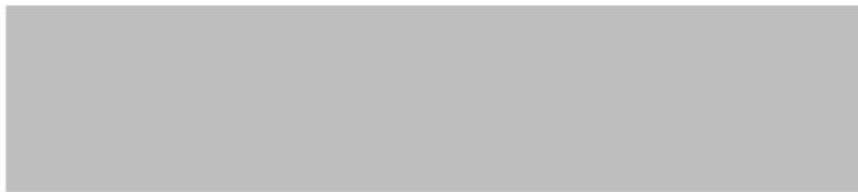




510620



发文日:

2023 年 08 月 10 日

申请号或专利号: 200580036180.8

发文序号: 2023080701035460

案件编号: 4W115311

发明创造名称: 用作片剂的脂肪胺聚合物盐

专利权人: 基酶有限公司

无效宣告请求人: 湘北威尔曼制药股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 562774 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文 16 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 吴通义

主审员: 王冬

参审员: 许磊



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 562774 号)

案件编号	第 4W115311 号
发明创造名称	用作片剂的脂肪胺聚合物盐
国际主分类号	A61K 9/20
无效宣告请求人	湘北威尔曼制药股份有限公司
专利权人	基酶有限公司
专利号	200580036180.8
申请日	2005 年 11 月 01 日
最早优先权日	2004 年 11 月 01 日
授权公告日	2012 年 11 月 14 日
无效宣告请求日	2022 年 11 月 18 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 在进行发明的创造性判断时, 技术启示的判断应紧密围绕发明实际解决的技术问题进行。现有技术中披露了与区别特征相同或相似的技术手段并不当然意味着存在技术启示, 如果现有技术整体上没有给出所述技术手段能够解决相应技术问题的足够教导和指引, 则不会促使本领域技术人员产生利用该手段进行发明改进的动机。	

一、案由

涉案专利的专利号为 200580036180.8,最早优先权日为 2004 年 11 月 01 日,申请日为 2005 年 11 月 01 日,授权公告日为 2012 年 11 月 14 日。涉案专利授权公告时的权利要求书如下:

- “1.一种片剂,包括司维拉姆碳酸盐和氯化钠,其中,氯化钠占司维拉姆碳酸盐和氯化钠结合重量的 0.05%到 2%。
- 2.一种片剂,包括司维拉姆碳酸盐和氯化钠,其中,氯化钠占司维拉姆碳酸盐和氯化钠结合重量的 0.05%到 1%。
- 3.权利要求 1 所述的片剂,进一步包括微晶纤维素。
- 4.权利要求 1 所述的片剂,进一步包括二乙酰单甘油酯。
- 5.权利要求 1 所述的片剂,进一步包括硬脂酸锌。
- 6.权利要求 1 所述的片剂,进一步包括羟丙甲纤维素。
- 7.权利要求 1 所述的片剂,其中在无水基质上,片剂包括 800 毫克的司维拉姆碳酸盐。
- 8.权利要求 7 所述的片剂,其中在无水基质上,片剂包括 400 毫克的司维拉姆碳酸盐。
- 9.权利要求 1 所述的片剂,其中所述片剂被包覆在包衣组合物中。
- 10.权利要求 9 所述的片剂,其包衣组合物进一步包括二乙酰单甘油酯。
- 11.权利要求 9 所述的片剂,其中所述包衣组合物包括羟丙甲纤维素。
- 12.权利要求 11 所述的片剂,其中所述羟丙甲纤维素包括低粘度的羟丙甲纤维素和高粘度的羟丙甲纤维素。
- 13.权利要求 9 中任意一项所述的片剂,其中片剂核心与包衣溶液接触直到片剂核心的重量增加了 3%到 6%。
- 14.根据权利要求 1-13 任意一项所述的片剂,其中所述片剂是椭圆形的、薄膜包衣的压缩片剂。”

下文中“sevelamer”或“Sevelamer”与“司维拉姆”同义,“表氯醇”与“环氧氯丙烷”同义。

请求人于 2022 年 11 月 18 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是权利要求 1-14 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性,同时提交了如下证据:

证据 1:公开号为 CN1254287A 的中国发明专利申请公开文本,公开时间为 2000 年 05 月 24 日;

证据 2:“中药药剂学--片剂(2)”,中国中医药报,公开时间为 2004 年 03 月 31 日;

证据 3:“片剂溶出速度的理论、估算法与影响因素”,郑颀,《国外药学-合成药、生化药、制剂分册》,第 7 卷第 1 期,公开时间为 1986 年;

证据 4:“片剂、胶囊型保健食品的崩解时限检测”,李少霞等,《中国卫生检验杂志》,第 11 卷第 3 期,公开时间为 2004 年 06 月;

证据 5:“硫糖铝片生产工艺的改进”,姚其胜等,《山东医药工业》,第 20 卷第 4 期,公开时间为 2001

年;

证据 6: 公开号为 JPH10316576A 的日本发明专利申请公开文本, 公开时间为 1998 年 12 月 02 日, 及其部分译文;

证据 7: 公开号为 CN1382041A 的中国发明专利申请公开文本, 公开时间为 2002 年 11 月 27 日;

证据 8: “Sevelamer, a Phosphate-Binding Polymer, is a Non-Absorbed Compound”, Melissa A. Plone 等, 《Clin Pharmacokinet》, 第 41 卷第 7 期, 公开时间为 2002 年, 及其部分译文;

证据 9: “Dietary phosphorus reduction by pretreatment of human breast milk with sevelamer”, Elizabeth Ferrara 等, 《Pediatr Nephrol》, 19 期, 公开时间为 2004 年, 及其部分译文;

证据 10: “制剂压片中的常见问题及解决方法探讨”, 师向荣, 《药业大观》, 10 卷第 3 期, 公开时间为 2001 年;

证据 11: “口服固体制剂溶出度稳定性的展望”, 《药学进展》, 20 卷第 2 期, 公开时间为 1996 年;

证据 12: 公开号为 CH656535A5 的瑞士专利申请公开文本, 公开时间为 1986 年 07 月 15 日, 及其部分译文;

证据 13: “OBSERVATIONS ON INCREASED DISINTEGRATION TIMES OF TABLETS ON STORAGE”, R.A.RAMSAY, 公开时间为 1958 年, 及其部分译文;

证据 14: “卡波普在口服缓释制剂中的应用概况”, 郑建津等, 《中国药学杂志》, 第 37 卷第 2 期, 公开时间为 2002 年 02 月;

证据 15: 公开号为 CN1503676A 的中国发明专利申请公开文本, 公开时间为 2004 年 06 月 09 日。

请求人使用的证据组合方式为: 证据 1 与证据 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 或/和公知常识的结合; 证据 15 与证据 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 或/和公知常识的结合; 证据 6 与证据 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15 或/和公知常识的结合; 证据 7 与证据 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15 或/和公知常识的结合; 证据 8 与证据 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15 或/和公知常识的结合。在以证据 6-8 为基础的 evidence 组合中, 请求人仅是简略指出参考证据 1 或证据 15 为基础的证据组合的相关理由, 权利要求 1-14 不具备创造性, 并未详细指出权利要求 1 与证据 6 或证据 7 或证据 8 之间存在的区别特征, 也未结合相关证据详细论述了现有技术对各区别特征的技术启示。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2023 年 01 月 13 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 02 月 28 日提交了意见陈述书, 专利权人认为权利要求 1-14 相对于请求人所引用的证据具备创造性, 专利权人同时提交了如下反证:

反证 1: 由希特施•布哈盖特做出且在与涉案专利同族的 US 11/262,291 的审查过程中提交的声明及其译

文；

反证 2：第 52564 号无效宣告请求审查决定书；

反证 3：《药剂学》，张强、武凤兰主编，北京大学医学出版社，2008 年 01 月第 1 版第 2 次印刷，封面、扉页、出版信息页、第 171-178 页；

反证 4：证据 12 全文的中文译文；

反证 5：证据 13 最后 1 段的中文译文。

合议组于 2023 年 03 月 06 日发出转送文件通知书，将专利权人于 2023 年 02 月 28 日提交的意见陈述书以及反证副本转给了请求人。针对该转文通知书，请求人于 2023 年 03 月 30 日提交了补充意见陈述和下面的证据 16-19：

证据 16：专利号为 US5496545 号的美国专利申请公告文本，公告时间为 1996 年 03 月 05 日，及其部分译文；

证据 17：《中华人民共和国药典 2000 版二部》，国家药典委员会编，化学工业出版社，公开时间为 2000 年 01 月，封面、出版信息页、附录 197-附录 200 页；

证据 18：《药剂学》，蔡玉珉主编，人民卫生出版社，1964 年 06 月第 1 版第 1 次印刷，封面、出版信息页、第 309-310 页；

证据 19：《Handbook of Pharmaceutical Excipients》，第 4 版，Raymond C Rove 等编，Pharmaceutical Press 出版，公开时间为 2003 年，封面、出版信息页、第 132-134 页，及其部分译文。

请求人依据证据 1-19 主张涉案专利权利要求 1-14 不具备创造性。

合议组于 2023 年 04 月 06 日发出转送文件通知书，将请求人于 2023 年 03 月 03 提交的意见陈述书以及反证副本转给了专利权人。

合议组于 2023 年 04 月 19 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2023 年 05 月 26 日对本案进行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，双方当事人对于合议组成员和书记员没有回避请求，对于对方当事人出庭人员的身份和资格没有异议。

专利权人当庭提交了如下反证（编号续前）：

反证 6：《药剂学》，奚念朱主编，人民卫生出版社，1997 年 05 月第 3 版第 21 次印刷，封面、扉页、出版信息页、第 291-299 页；

反证 7：《中华人民共和国药典 2000 版二部》，国家药典委员会编，化学工业出版社，2000 年 01 月第 1 版第 1 次印刷，封面、出版信息页、附录 75-附录 76 页。

在口头审理中确认了如下事项：

1、本案的审查文本为涉案专利的授权公告文本。

2、请求人明确其无效宣告请求的理由及证据组合以 2023 年 03 月 30 日提交的书面意见为准。合议组当庭告知对以证据 6-8 为基础的组合方式不予审查，审查的是权利要求 1-14 相对于以证据 1 或证据 15 为基础的证据组合是否具备创造性。请求人确认了在以证据 1 为基础的证据组合中，各证据的具体使用方式为：以证据 1 中的权利要求 1 为最接近的现有技术（证据 16 用于说明证据 1 公开了司维拉姆）再结合证据 15（用于说明公开了司维拉姆碳酸盐）+（证据 7-9+证据 1+证据 15，用于证明司维拉姆的胶类聚合物性质）+（证据 2-6，用于证明胶类聚合物性质与崩解的关系）+（证据 10-11，用于证明使用崩解剂解决崩解问题）+（证据 12-14+证据 6，用于证明有动机添加氯化钠做崩解剂或润湿剂解决崩解问题）+（证据 6+证据 15，用于证明氯化钠用量）+公知常识（证据 17 说明片剂需要进行稳定性试验，稳定性试验需要考察储存一段时间片剂的崩解时间；证据 18 说明片剂长期储存会影响崩解；证据 19 用于证明证据 6 的壳聚糖与司维拉姆相似，均具有胺基，均为胶类聚合物）；以证据 15 中的技术方案为最接近现有技术时各证据具体的使用方式同证据 1。

3、专利权人对于证据 1-19 的真实性、公开时间没有异议，对于证据 8-9、13、16、19 的译文没有异议。请求人对于反证 1-7 的真实性没有异议，对于反证 1、4-5 的译文没有异议。

口头审理后，请求人于 2023 年 06 月 01 日提交了口审代理词，请求人在该代理词中还主张权利要求 1-14 相对于如下证据组合不具备创造性：（1）证据 1 与证据 7、15、6 以及公知常识的结合，或证据 1 与证据 7、15、12、6 以及公知常识的结合，或证据 1 与证据 7、15、14、13、6 以及公知常识的结合，或证据 1 与证据 7、15、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合，或证据 1 与证据 7、15、12、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合，或证据 1 与证据 7、15、14、13、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合。（2）证据 15 与证据 1、7、6 以及公知常识的结合，或证据 15 与证据 1、7、12、6 以及公知常识的结合，或证据 15 与证据 1、7、14、13、6 以及公知常识的结合，或证据 15 与证据 1、7、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合，或证据 15 与证据 1、7、12、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合，或证据 15 与证据 1、7、14、13、6、17、8、9、19、2、4、18、10、11 以及公知常识的结合。

口头审理后，专利权人于 2023 年 06 月 02 日提交了口审代理词，重申了其在口头审理中的意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、关于审查文本

本案的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

2、审理范围

请求人在口头审理中明确其无效条款为涉案专利不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，使用的证据组合以其在 2023 年 03 月 30 日提交的书面意见为准，并明确了以证据 1 或证据 15 为最接近现有技术时的证据组合方式。

对于以证据 6、证据 7 和证据 8 为基础的证据组合，在请求人提交的书面意见中均没有结合相关证据对其无效理由进行具体说明，根据专利审查指南第四部分第三章第 4.1 节的规定，故合议组对请求人以证据 6-8 为基础主张涉案专利不符合专利法第 22 条第 3 款的规定无效理由不予审查。

对于请求人在 2023 年 06 月 01 日提交的口审代理词中提出了权利要求 1-14 相对于新的证据组合不具备创造性，这些新证据组合方式未在无效宣告请求书中明确记载，也不同于请求人在口头审理中的确认，其提出时间超出了于提出无效宣告请求之日起一个月内补充无效理由的期限。因此，合议组对于请求人在口审代理词中提出的证据组合不予审查。

综上，本决定的审理范围是涉案专利权利要求 1-14 相对于以证据 1 或证据 15 为基础的证据组合是否具备创造性，证据使用方式如请求人在口头审理时所确认，即以证据 1 为基础的证据组合中，以证据 1 的权利要求 1 为最接近的现有技术（证据 16 用于说明证据 1 公开了司维拉姆）再结合证据 15（用于说明公开了司维拉姆碳酸盐）+（证据 7-9+证据 1+证据 15，用于证明司维拉姆的胶类聚合物性质）+（证据 2-6，用于证明胶类聚合物性质与崩解的关系）+（证据 10-11，用于证明使用崩解剂解决崩解问题）+（证据 12-14+证据 6，用于证明有动机添加氯化钠做崩解剂或润湿剂解决崩解问题）+（证据 6+证据 15，用于证明氯化钠用量）+公知常识（证据 17 说明片剂需要进行稳定性试验，稳定性试验需要考察储存一段时间片剂的崩解时间；证据 18 说明片剂长期储存会影响崩解；证据 19 用于证明证据 6 的壳聚糖与司维拉姆相似，均具有胺基，均为胶类聚合物）；以证据 15 中的技术方案为最接近现有技术时各证据具体的使用方式同证据 1。

3、证据认定

3.1 关于证据 16-19 能否接受

请求人于 2023 年 03 月 30 日提交的证据 16-19。对于证据 16 而言，请求人在无效宣告请求书中主张了证据 1 的磷酸结合性聚合物即为涉案专利权利要求 1 的司维拉姆，证据 16 为证据 1 中引证的美国专利第 5496545 号（参见证据 1 的权利要求 5、说明书下标第 2 页第 4 段和第 3 页第 6 段），用于说明合成证据 1 中磷酸结合性聚合物的使用的原料以及产物的含量参数与涉案专利的司维拉姆类似，从而主张证据 1 中磷酸结合性聚合物与司维拉姆相同。因此，虽然证据 16 的提交超出了举证期限，且非公知常识性证据，但其是用于说明证据 1 公开内容的补强证据，有助于客观查明案件事实，故对证据 16 予以接受。证据 17-19 均是公知常识性证据，符合证据提交期限要求，其也是用于说明请求人提出过的口服制剂研究中需要考察制剂的崩解时间以及壳聚糖具有与司维拉姆类似的吸水后粘性增加的性质，故对证据 17-19 予以接受。

3.2 关于证据的真实性、公开时间以及译文

专利权人对于证据 1-19 的真实性、公开时间没有异议，对于证据 8-9、13、16、19 的译文没有异议。经核实，合议组对证据 1-2、5-11 的真实性予以确认，而且证据 1-19 的公开时间均在涉案专利申请日之前，可以作为涉案专利的现有技术，证据 8-9、13、16、19 的译文以请求人提交的为准。

请求人对于反证 1-7 的真实性没有异议，对于反证 1、4-5 的译文没有异议。经核实，合议组对反证 1-7 的真实性予以确认，反证 1、4-5 的译文以专利权人提交的为准。

4、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

根据该款规定，在进行发明的创造性判断时，技术启示的判断应紧密围绕发明实际解决的技术问题进行，现有技术中公开了与区别特征相同或相似的技术手段并不当然意味着存在技术启示，如果现有技术整体上并没有给出所述技术手段能够解决相应技术问题的足够教导和指引，则不会促使本领域技术人员产生利用该手段进行发明改进的动机。

4.1 关于权利要求 1

权利要求 1 请求保护一种片剂，包括司维拉姆碳酸盐和氯化钠，其中，氯化钠占司维拉姆碳酸盐和氯化钠结合重量的 0.05% 到 2%。

4.1.1 以证据 1 为基础的证据组合

I、证据 1-证据 19 公开内容如下：

证据 1 公开了一种磷酸结合性聚合物的片剂，该片剂还含有结晶纤维素和/或低取代羟丙基纤维素，磷酸结合性聚合物的平均粒径在 $400\mu\text{m}$ 以下，并且粒径在 $500\mu\text{m}$ 以下的粒子比例占 90% 以上，且含水量为 1-14%。磷酸结合性聚合物是指美国专利第 5496545 号公报记载的聚合物，其可是用环氧氯丙烷处理聚烯丙胺使之进行交联得到磷酸结合性聚合物。.....将粉末状磷酸结合性聚合物与成型性优良的粉末状添加剂配合，通过加压压缩方法制备，在设计方法时有必要留意加压压缩时伴有的崩解性、分散性的变化.....本发明中使用的磷酸结合性聚合物，例如可以使用将通过美国专利第 5496545 号公报记载的方法得到的干燥磷酸结合性聚合物粉碎为平均粒径在 $400\mu\text{m}$ 以下、优选 $250\mu\text{m}$ 以下，并且粒径在 $500\mu\text{m}$ 以下的粒子比例占 90% 以上、优选粒径 $300\mu\text{m}$ 以下的粒子比例占 90% 以上，并且调整含水量为 1~14% 的产物。在磷酸结合性聚合物中，由聚烯丙胺与环氧氯丙烷通过交联作用的得到的聚合物，特别适合本发明.....参考例：在聚烯丙胺中加入环氧氯丙烷作为交联剂进行交联聚合反应，约 40% 的伯胺(81.2mol%)以及仲胺(18.8mol%)中形成了盐酸盐，得到多阳离子性磷酸结合性聚合物，真空干燥，得到干燥粉末（参见证据 1 的权利要求 1、5 和 6，说明书下标第 3 页第 6 段、下标第 2 页第 3 段以及参考例）。

证据 2 公开了含胶、糖或浸膏的片子贮存温度较高或引湿后，崩解时间均会延长（参见证据 2 第 3 页右栏第 3 段）。

证据 3 公开了一种用阿拉伯胶浆为粘合剂制粒的氢氯噻嗪片，在室温和 80°C 恒温下贮藏，硬度将随贮藏时间的延长而增加，崩解、溶出时间也相应延长；但若改用淀粉浆或聚乙烯吡咯烷酮液为粘合剂，则几乎无此现象（参见证据 3 第 30 页左栏第 2 段）。

证据 4 公开了明胶是一种动物性多糖，极易吸水膨胀.....贮藏温度越高，时间越长，明胶的网状结构中胶原胶束产生变性，.....软胶囊变得难以溶解，崩解时间明显延长，经对 40°C 储存 4 个月的软胶囊与在 6°C 冷藏

的同一样品进行对照，前者崩解需 100min,后者仅 25min 即崩解（参见证据 4 第 299 页左栏第倒数第 2 段和右栏第 1 段）。

证据 5 公开了硫糖铝具有引湿性，放置过程中易吸潮而导致片剂崩解时限延长（参见证据 5 第 1 页左栏第 2 段）

证据 6 公开了壳聚糖不溶于水，但可溶于酸性溶液。然而，当壳聚糖以片剂形式服用时，片剂的表面会在胃中吸收水分，变成凝胶状，逐渐崩解，但片剂的中心却不容易崩解，因为水无法穿透表面形成的凝胶。如果在片剂中加入氯化钠作为崩解剂，片剂会迅速崩解，壳聚糖在胃中崩解效果很好，氯化钠的用量在 0.5-5%（重量）左右，特别是 2-4%（重量），可使崩解时间从 80-100 分钟缩短到 50-60 分钟（参见证据 6 第 0003 段-0007、0013 段的译文）。

证据 7 公开了脂肪族胺聚合物异常亲水，非常容易吸湿，当与嘴内接触时会立即溶胀。.....脂肪族胺聚合物已经公开可使用在降低患者的血清磷酸盐的量和降低患者血清胆固醇的量的方法中。例如，表氯醇交联的聚(盐酸丙烯胺)树脂(美国专利 No.5,496,545 和 5,667,775)，也称为盐酸 sevelamer 或 sevelamer 或商品名 RENAGEL®，已经显示出能有效地除去患有肾病的患者中的磷酸盐。实施例 1 制备了盐酸 sevelamer 的直接压缩片剂核，测试结果显示其崩解行为满足工业化标准化标准，实施例 2 对所述片剂核包衣，实施例 3 研究了影响压缩片剂加工和性能特征的因素（参见证据 7 说明书下标第 4 页倒数第 1 段至第 5 页第 1 段，下标第 6 页第 2 段，以及实施例 1-3）。

证据 8 公开了司维拉姆，一种磷酸盐结合聚合物，是一种非吸收化合物.....司维拉姆是一种与表氯醇交联的聚（烯丙胺氢氯化）.....；.....司维拉姆是一种不溶于水的聚合物，具有 $10^{16}D$ 高的分子量.....当在胃肠道中水化并膨胀为凝胶后，体积大约增加 8 倍.....（参见证据 8 第 1 页的译文）。

证据 9 公开了一种新的水凝胶粘合剂—司维拉姆，最近可用于肾衰竭的高磷酸盐患者，其水凝胶可形成一种粘稠的溶液（参见证据 9 摘要的译文）。

证据 10 公开了在处方设计期间，崩解时间延长的问题可通过在处方中加入崩解剂、改变粘合液的种类或减少粘合液的浓度加以解决（参见证据 10 第 18 页右栏第 4 节第 2 段）。

证据 11 公开了由粘合剂所引起的贮存后溶出速度的变慢可由加入适量崩解剂来解决(参见证据 11 第 86 页右栏倒数第 2 段）。

证据 12 公开了生产在水中快速崩解的稳定药物片剂的方法，提到了令人惊讶的是，事实证明，即使添加相当少量的非吸湿性、易溶于水、药学可接受的盐类，如氯化钾、氯化钠、硫酸钠、氯化铵或硫酸铵，也足以大大缩短崩解时间（参见证据 12“说明书”部分第 2 段的译文）。

证据 13 公开了一种典型的格鲁米特片剂，物料包括 71%的格鲁米特，以明胶和小麦淀粉作为粘合剂，小麦和竹芋淀粉作为崩解剂，硬脂酸镁和滑石粉作为润滑剂。用这种配方制成的普通片剂的原始崩解时间不到三分钟，但储存六个月后，崩解时间约为三十分钟。测试了第二种典型的格鲁米特物料，物料包括 71%的

格鲁米特，以及相同的粘合剂、崩解剂、润滑剂，但添加了 0.25% 的润湿剂。用这种配方制成的普通片剂在储存两年后崩解时间没有增加（参见证据 13 “第 2 页” 部分的译文）。

证据 14 公开了用氯化钠、氯化钙、氯化铝等强电解质水溶液代替水作为润湿剂显著减少了卡波普 974P 与微晶纤维素混合物的黏着性（参见证据 14 第 85 页左栏第 3.1 节）。

证据 15 公开了聚烯丙胺化合物易发生氧化分解。由于这个原因，含有胺官能团的药物通常以盐的形式储存、用药，通常采用氢氯化物 (HCl) 的形式。.....与高盐含量的聚合物相比，低盐含量的聚烯丙胺具有较少的可释放入血液的阴离子，且增加了非质子化碱性胺的数量，从而趋向于增加血液 pH 值。其次，低盐含量降低了最终剂量的重量与体积，因此更容易配置与用药。.....烯丙胺聚合体可以含有多种类型的阴离子。适合的无机阴离子实例有卤素(特别是氯)、碳酸根等.....聚烯丙胺聚合体是与大约 9.0-9.8% (优选的是 9.3-9.5%) 环氧氯丙烷相互交联的同聚烯丙胺，且该药物的化学活性成分被称为 Sevelamer HCl。.....该聚合体可以单独堵塞。或加入药物组合物中.....该聚合体口服用药.....实例 1 制备低氯含量的 Sevelamer 氢氯化物(聚烯丙胺同聚物).....生成了氯占聚合体重量 1% 的 Sevelamer。.....实例 2 测定了测定含氯量 9%、5%、1% (重量百分比) 的低氯含量的 Sevelamer 氢氯化物聚合体(聚烯丙胺同聚物)的加速稳定性，结果进一步说明书低氯含量的 Sevelamer 氢氯化物药品的保存期至少相当于 2 年（参见证据 15 说明书下标第 5 页第 2 段、下标第 6 页第 3 段、下标第 7 页倒数第 2 段、下标第 8 页第 2 段和第 4 段以及实例 1 和实例 2）。

证据 16 公开了聚丙烯胺与表氯醇交联得到的聚合物，其中表氯醇的量可以是 2%-20%，在一个实施例中将聚(烯丙胺盐酸盐) 2.5kg 与表氯醇 250ml 交联，得到 1.55Kg 颗粒状脆的白色固体（参见证据 16 译文第 1 页）。

证据 17 公开了稳定性试验的目的是考察原料药或药物制剂在温度、湿度、光线的影响下随时间变化的规律，为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据，同时通过试验建立药品的有效期。.....加速试验此项试验是在超常的条件下进行.....放置 6 个月。所用设备应能控制温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\pm 5\%$ ，并能对真实温度与湿度进行监测。在试验期间第 1 个月、2 个月、3 个月、6 个月末取样一次，按稳定性重点考察项目检测..... 稳定性重点考察项目.....片剂：性状、含量、有关物质、崩解时限或溶出度”（参见证据 17 下标附录 197 页倒数第 4 段、第 199 页第 3-4 段以及第 200 页附表“原料药以及药物制剂稳定性重点考察项目表”）。

证据 18 公开了片剂除另有规定者外，应密闭，在干燥处保存，以防止光线、水分、空气等对其的影响。片剂长期贮存，可能引起固结（参见证据 18 第 309 页倒数第 1 段）。

证据 19 公开了壳聚糖是一种阳离子聚胺.....大量胺基的存在允许壳聚糖与阴离子系统发生化学反应，此这两种物质合用会引起理化性质的改变。壳聚糖中的 N 大多以脂肪族伯胺的形式存在。因此壳聚糖可进行特征胺基反应.....壳聚糖是一种阳离子聚胺.....（参见证据 19 第译文第 1 页）。

II、双方当事人意见：

请求人主张以证据 1 的权利要求 1 为最接近的现有技术，与证据 2-15、17-19 组合使用，具体主张如下：

(1) 证据 1 公开的磷酸结核性聚合物是司维拉姆 (参见证据 1 的权利要求 1), 通过不同证据之间的佐证可以证明: 证据 1 权利要求 5 以及说明书下标第 3 页提到了磷酸结核性聚合物通过美国专利 5496545 (即证据 16) 的方法由聚烯丙胺和环氧氯丙烷交联获得, 虽然证据 16 也有合成其他聚合物, 但是证据 16 第 5 页的译文能够说明聚烯丙胺和环氧氯丙烷 (表氯醇) 用量, 通过该用量计算的表氯醇比例与涉案专利司维拉姆的比例类似, 证据 7 将来源于美国专利 5496545 (即证据 16) 的表氯醇交联的树脂称为司维拉姆 (参见证据 7 说明书下标第 6 页第 2 段), 证据 8 第 1 页的译文也提到了司维拉姆是磷酸盐结合聚合物。此外证据 1 说明书下标第 5 页参考例提及聚合物中质子化胺的比例是 40%, 与涉案专利司维拉姆质子化胺比例 0.4 相同 (参见涉案专利第 0044 段)。涉案专利权利要求 1 与证据 1 权利要求 1 之间的区别特征是: ①涉案专利的权利要求 1 为司维拉姆碳酸盐; ②涉案专利的权利要求 1 中还添加氯化钠, 氯化钠的用量范围为 0.25%-2%。

(2) 对于区别特征①, 请求人认为证据 15 公开了司维拉姆碳酸盐 (参见证据 15 说明书下标第 7 页倒数第 2 段)。对于区别特征②, 首先, 请求人认为崩解时间延长属于制药领域常见的技术问题, 证据 17 说明片剂需要进行稳定性试验, 稳定性试验需要考察储存一段时间片剂的崩解时间 (参见证据 17 下标附录 197 页第 9 段、附录 199 页第 4-6 段、附录 200 页附表“原料药及药物制剂稳定性重点考察项目表”), 证据 18 说明片剂长期储存可能会影响崩解 (参见证据 18 下标第 309 页倒数第 1 段)。证据 7-9、证据 15 组合起来说明司维拉姆为胺类聚合物, 具有吸湿、容易分解和膨胀等胺类聚合物性质, 容易氧化分解 (参见证据 7 说明书下标第 4 页倒数第 1 段至下标第 5 页第 1 段, 证据 8 第 2 页的译文, 证据 9 第 1 页的译文, 证据 15 说明书下标第 5 页第 2 段), 证据 1 提到磷酸结合性聚合物制剂崩解性能重要 (参见证据 1 说明书下标第 2 页第 3 段)。证据 2-6 (参见证据 2 第 3 页右栏第 3 段, 证据 3 第 30 页左栏第 2 段, 证据 4 第 299 页左栏倒数第 2 段和右栏第 1 段, 证据 5 第 1 页左栏第 2 段, 证据 6 第 0003 段-0007 段的译文) 组合起来说明含有胺类聚合物 (粘性强、易吸湿、吸水膨胀) 的片剂暴露于空气、高温或高湿环境会使得物料发生一系列物理化学变化, 使得崩解时间延长, 由于司维拉姆也属于胺类聚合物, 可与证据 2-6 类比, 使得本领域技术人员有动机研究司维拉姆碳酸盐片剂崩解时间延长的问题。其次, 请求人认为本领域技术人员有动机加入氯化钠作为崩解剂或润湿剂来抑制司维拉姆碳酸盐片剂崩解时间延长, 证据 10-11 组合起来说明使用崩解剂来抑制崩解时间延长属于常规研究思路 (参见证据 10 第 18 页右栏第 4 节第 2 段, 证据 11 第 86 页右栏倒数第 2 段)。证据 12 和证据 6 以及证据 19 (参见证据 12“说明书”部分第 2 段译文, 证据 6 第 0003 段-0007 段的译文, 证据 19 第 3 页的译文说明证据 6 的壳聚糖与司维拉姆相似, 均具有胺基, 均为胺类聚合物) 组合起来说明氯化钠作为崩解剂缩短崩解时间。证据 13 和证据 14 组合起来说明氯化钠作为润湿剂降低物料黏着性 (证据 14 的卡波普与司维拉姆均属于胺类聚合物, 具有粘性, 会影响制剂的崩解)、抑制崩解时间延长影响崩解 (参见证据 13 第 2 页的译文, 证据 14 第 85 页左栏第 3.1 节)。证据 6 和证据 15 组合起来说明氯化钠用量范围 (参见证据 6 第 007 段译文, 证据 15 说明书下标第 9 页第 3 段)。

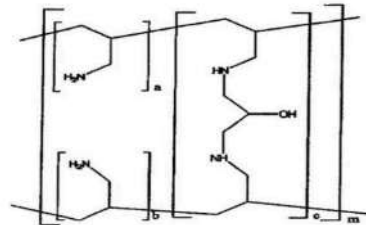
专利权人认为: (1) 证据 16 公开了众多聚合物, 无法直接和毫无疑义地确定证据 1 权利要求 1 所涉

及的磷酸结合性聚合物就是请求人所认为的证据 16 所公开的与 2-20%或 10.7%的表氯醇交联的聚烯丙胺，也不等同于涉案专利的司维拉姆。（2）对于司维拉姆碳酸盐。证据 15 “碳酸根”所提及的“聚烯丙胺聚合物”仅为用于合成交联产物的原料，而非交联产物本身。然而，涉案专利中“碳酸盐”所提及的司维拉姆是交联产物本身，另外，证据 15 在实施例中仅具体实施了司维拉姆氢氯化物。证据 15 根本没有提及或公开涉案专利权利要求 1 中的“司维拉姆碳酸盐”。（3）对于添加氯化钠及其用量。即使证据 7-9 和 15 可能公开或暗示了司维拉姆或司维拉姆氢氯化物的一些表观性质，但是都不涉及包含司维拉姆碳酸盐的片剂在储存后显示出崩解时间增加的问题。证据 17 针对片剂的稳定性重点考察项目为“性状、含量、有关物质、崩解时限或溶出度”，其中“或”表明“崩解时限”与“溶出度”择一即可。证据 18 记载了“片剂长期贮存，可能引起固结、不易崩解”，其中“可能”并不是必然。证据 1 泛泛地公开了“可以通过将粉末状的磷酸结合性聚合物与成型性优良的粉末状添加剂配合，通过加压压缩方法制备，在设计方法时有必要留意加压压缩时伴有的崩解性、分散性的变化”（参见证据 1 第 4 页第 3 段）。然而，证据 1 既没有具体地针对司维拉姆，也没有涉及崩解时间在储存后的变化。证据 2-证据 6 的聚合物与证据 1 公开的聚合物无关，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。即使司维拉姆碳酸盐可能具有与证据 2-证据 6 聚合物类似的几个表观性质，现有技术也没有具体地将司维拉姆碳酸盐的这些表观性质与包含司维拉姆碳酸盐的片剂在储存后显示出崩解时间增加的问题关联起来。证据 10 没有关注如何抑制储存后的崩解时间增加，没有提及任何具体的活性剂，更不用说证据 1 所公开的聚合物、司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。证据 11 泛泛公开的内容没有给出关于崩解剂是否会适用于在储存后显示出崩解时间增加的司维拉姆碳酸盐片剂，更不用说现有技术所已知的多种崩解剂中的哪种会适用的启示。证据 6 的壳聚糖和司维拉姆碳酸盐是完全不同的物质，氯化钠作为崩解剂只是针对壳聚糖，并且证据 6 所关注的是在制备出具有不同配方的片剂后立即研究崩解时间问题，没有关注如何抑制储存后的崩解时间增加。证据 12 没有偏好地记载了多种盐，而且证据 12 仅具体实施了氯化钠与盐酸多西环素或盐酸吡哆醇的组合，盐酸多西环素或盐酸吡哆醇都与证据 1 所公开的聚合物完全不同，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。证据 13 作为润湿剂的十二烷基硫酸钠与氯化钠完全不同，格鲁米特也与证据 1 所公开的聚合物、司维拉姆或司维拉姆碳酸盐完全不同。证据 14 加入氯化钠水溶液的目的是降低待制粒的湿物料的粘性且由此有助于片剂制备，与片剂在制备后的崩解时间无关，更不用说片剂在储存后的崩解时间，卡波普 974P 和微晶纤维素都与证据 1 所公开的聚合物完全不同，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。证据 15 旨在解决与司维拉姆氢氯化物的稳定性相关的技术问题，其完全不同于与司维拉姆碳酸盐的崩解时间相关的技术问题，涉案专利是额外引入氯离子的氯化钠加入到包含司维拉姆碳酸盐的片剂中。

III、合议组意见：

（1）关于区别特征：证据 1 的权利要求 1 公开了一种磷酸结合性聚合物的片剂，该片剂还含有结晶纤维素和/或低取代羟丙基纤维素，磷酸结合性聚合物的平均粒径在 400 μ m 以下，并且粒径在 500 μ m 以下的粒子比例占 90%以上，且含水量为 1-14%。请求人依据证据 16 主张证据 1 的权利要求 1 中磷酸结合性聚合

物与司维拉姆相同。对此合议认为：第一，证据 1 申请文件本身仅记载了磷酸结合性聚合物，并未记载司维拉姆。虽然其参考例记载了在聚烯丙胺中加入环氧氯丙烷作为交联剂进行交联聚合反应，约 40%的伯胺 [81.2mol%] 以及仲胺[18.8mol%]中形成了盐酸盐得到多阳离子性磷酸结合性聚合物，请求人认为该“40%”即为涉案专利司维拉姆的质子化胺比例 0.4（参见涉案专利第 0044 段）而主张证据 1 参考例公开的聚合物为司维拉姆。但是根据涉案专利第 000043-0044 段的记载可知，司维拉姆结构式如下：



其中，a 与 b 的和(伯胺基团的数目)为 9；c(交联基团的数目)是 1；n(质子化胺的比例)是 0.4；且 m 是一种较大的数字(表示了延伸的聚合物网络)。根据涉案专利记载可知，所述聚合物是否为司维拉姆由多个参数决定，仅依据质子化胺比例无法确定证据 1 权利要求 1 的磷酸结合性聚合物等同于司维拉姆。

第二，虽然证据 1 记载了磷酸结合性聚合物为来源于证据 16 的聚合物，但是对于证据 16 的聚合物，证据 16（参见证据 1 第 2 页的译文）公开了聚合物可以与多种交联剂包括表氯醇、1,4-丁二醇缩水甘油醚、1,2-乙二醇二缩水甘油醚、1,3-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,3-二溴丙烷、1,2-二溴乙烷、琥珀酰二氯、琥珀酸二甲酯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酰氯和均苯四酸二酐交联，证据 16 第 5 页的译文公开了聚（烯丙胺盐酸盐）2.5kg 与表氯醇 250ml 交联得到 1.55Kg 颗粒状脆的白色固体聚合物，表氯醇密度以 1.196g/ml 计，用量为约 10.7%。根据证据 16 内容来看，证据 16 实际上公开了可获得多种交联聚合产物，并无直接证据说明权利要求 1 中磷酸性结合物磷酸性结合物对应于证据 16 所有的交联聚合产物，还是具体某种交联聚合产物。虽然请求人还依据证据 16 表氯醇用量认为其与涉案专利 0042 段司维拉姆合成使用的表氯醇用量相同而主张证据 16 合成的聚合物即为涉案专利的司维拉姆，但是涉案专利第 0042 段记载的表氯醇用量为 9.0%-9.8%，优选是 9.3-9.5%，二者的用量并不完全一致，难以从证据 16 的表氯醇用量确定其合成的产物聚合物就是司维拉姆。

综上，证据 1 申请文件本身仅记载了磷酸结合性聚合物，并未记载司维拉姆，本领域技术人员依据证据 16 无法确定证据 1 的权利要求 1 中磷酸结合性聚合物对应于证据 16 何种交联聚合产物，无法确认证据 1 权利要求 1 的磷酸结合性聚合物就是请求人所认为的证据 16 中与表氯醇交联的聚烯丙胺，更难以确定证据 1 权利要求 1 的磷酸结合性聚合物等同于司维拉姆。即使考虑到请求人还借助了证据 7 说明来源于证据 16 的表氯醇交联的聚（盐酸丙烯胺）称为盐酸 sevelame，证据 8 说明司维拉姆是磷酸盐结合聚合物，但是也只能说明表氯醇交联的聚（盐酸丙烯胺）称作司维拉姆，其属于磷酸性结合物，并不能说明二者等同。因而，能够客观确认的是证据 1 权利要求 1 中磷酸性结合物可能为司维拉姆的上位概念，但是并不等同于司维拉姆本

身。而且证据 1 解决的技术问题是粉末状磷酸结合性聚合物与成型性优良的粉末状添加剂配合通过加压压缩方法制备成制剂时存在的崩解性问题，其没有关注到制备获得磷酸结合性聚合物制剂后其在储存过程中崩解时间增加的问题。

因而，涉案专利的权利要求 1 与证据 1 权利要求 1 相比，二者的区别特征在于：①权利要求 1 片剂包含的是司维拉姆碳酸盐，而证据 1 的片剂含有的是磷酸结合性聚合物，②权利要求 1 的片剂中添加了氯化钠，氯化钠用量为 0.05 至 2%，而证据 1 的片剂对此没有任何提及。

(2) 关于涉案专利的权利要求 1 实际解决的技术问题：涉案专利说明书中记载了现有技术中脂肪胺聚合物（涉案专利中即为司维拉姆）已经被用来治疗高磷酸盐血症状况，但是存在如下不足“本发明人.....制备了脂肪胺聚合物的碳酸盐，然而由脂肪胺聚合物碳酸盐制成的片剂储藏期限很短。而且，当在标准储藏条件下储藏时，由脂肪胺聚合物碳酸盐制成的片剂的崩解时间随着时间有所增加。增加的崩解时间可能导致药物活性成分对病人的有效性的减少”(说明书第 0006 段)，接下来指出基于“已经发现，给脂肪胺碳酸盐片剂补充一种单价阴离子源能够显著地增加储藏期限，且在标准储藏条件下储藏时能够防止崩解时间的增加”（参见说明书第 0007 段）。实施例 4 中提供了不含氯化钠与含有氯化钠的片剂技术方案，将在 60℃下储存的片剂核心作为实验对象，储存 1-3 周后进行崩解时间增加的测定实验。具体如下：

方法	%LOD	%Ce olus	使用的 润滑剂	司维拉 姆碳酸 盐，lot #	硬 度	60℃下储存的片剂核心崩解时间（分 钟）。在 pH 值为 1.2，带有碟和筛网 的条件下进行			
						平均 t=0	平均 1 周	平均 2 周	平均 3 周
无氯 化钠	10.5	14	硬脂富 马酸钠	2416570	194 2.7	24.2	ND	29.5	
0.25 % 氯 化钠	10.5	15	硬脂富 马酸钠	2416344	352 3.9	8.8	9.4	13.4	

分析其结果可见，随着储藏时间的增加，两组的崩解时间均有所延长。具体地，无氯化钠组，崩解时间从 t=0 时的 2.7min，延长至 t=7d 时的 24.2min 以及 t=21d 时的 29.5min，而氯化钠组相应崩解时间从 t=0 时的 3.9min，延长至 t=7d 时的 8.8min、t=14d 时的 9.4min 以及 t=21d 时的 13.5min。上述实验结果表明，含氯化钠片剂在 t=7d 和 21d 的崩解时间的增加值均小于不含氯化钠片剂的崩解时间增加值，实施例 4 中表明向司维拉姆碳酸盐中添加氯化钠能够显著降低崩解时间的增加。证据 1 要解决的问题是将粉末状磷酸结合性聚合物与成型性优良的粉末状添加剂配合通过加压压缩方法制备成制剂时存在的崩解性问题，结果成功地发现在磷酸结合性聚合物自身具有一定的特性时，通过在含有大量的磷酸结合性聚合物的片剂中加入特定的添加剂，可以得到具有足够的硬度、在酸性至中性环境下迅速崩解并表现出磷酸结合性的磷酸结合性聚合物片剂（参见证据 1 说明书下标第 2 页第 2 段至第 5 段），证据 1 并没有关注到制备获得磷酸结合性聚合物制剂后其在储存

过程中崩解时间增加的问题。因此，基于对于区别技术特征和技术效果的分析，可以确定权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题是提供抑制崩解时间随储藏而延长的司维拉姆碳酸盐片剂。

（3）关于显而易见性：

对于区别特征①，根据证据 15 记载可知，证据 15 的目的在于获得低盐含量，特别是低氯含量的稳定的司维拉姆，其来源于“聚烯丙胺聚合物”与表氯醇交联，“聚烯丙胺聚合物”是与表氯醇交联之前的物质。因而“聚烯丙胺聚合物”所含有的碳酸根是在交联前获得，具有碳酸根的“聚烯丙胺聚合物”是合成司维拉姆的原料，而不是司维拉姆本身，证据 15 在实施例 1 中具体实施的也是司维拉姆氢氯化物，而涉案专利中“司维拉姆碳酸盐”是由司维拉姆氯化物水溶液添加碳酸钠和/或碳酸氢钠水溶液来制备（参见涉案专利说明书第 0058 段），这与证据 15 具有碳酸根的“聚烯丙胺聚合物”完全不同。因此，证据 15 没有提及涉案专利中“司维拉姆碳酸盐”。

对于区别特征②，证据 17 仅是公开了药物制剂稳定性试验的一般研究过程以及考察的指标，尽管证据 17 提及了加速试验过程中在不同时间测定片剂崩解时限，以及证据 18 公开了片剂长期贮存可能引起固结不容易崩解，但是其不均涉及片剂的具体制剂处方研究，没有分析引起片剂储藏过程中崩解时间变化的原因，更没有关注到具体活性组分与辅料之相互关系对于片剂储藏过程中崩解时间变化的影响，没有提到用何种具体辅料解决何种具体活性组分的崩解问题。

证据 7 目的在于为诸如司维拉姆的聚合离子交换物质提供适当的剂型，特别是为用作治疗试剂的亲水脂肪族胺聚合物提供适当的剂型，这种剂型可以最小化给患者服用的物质的总量，可以方便地口服，并且适合于生产和储存，制备了具有高含量司维拉姆的片剂，制备完成后立即考察了所述片剂的崩解时间（参见证据 7 说明书下标第 5 页第 2-3 段以及实施例部分）。证据 8 是对司维拉姆名称、结构、性质等内容的介绍。证据 9 是介绍了通过用司维拉姆预处理人母乳来减少膳食中的磷。虽然证据 7-9 和证据 15 公开或暗示了司维拉姆或司维拉姆氢氯化物的吸湿、易膨胀等性质，但是这些证据所关注的技术问题与含司维拉姆碳酸盐的片剂崩解时间随储藏而延长的问题无关，均未记载司维拉姆所述性质与含司维拉姆碳酸盐的片剂崩解时间随储藏而延长的问题有关。虽然证据 2-6 提到了某些含有胶类聚合物的片剂储藏过程中出现崩解时间延长的问题，但是证据 2 的“胶”主要是树胶、多糖等，证据 3 中的阿拉伯胶为多糖，证据 4 中明胶为蛋白质，证据 5 硫糖铝为抗酸药物，证据 6 的壳聚糖为多糖，证据 2-证据 6 所涉及的上述物质均与磷酸结合性聚合物、司维拉姆完全不同，更不用说司维拉姆碳酸盐。而且并不是所有含有胶类聚合物的制剂均出现此类问题，例如证据 3 提及了同属胶类聚合物的聚乙烯吡咯烷酮液作为粘合剂的片剂则没有崩解时间随储藏延长的情况。因而本领域技术人员并不会因证据 2-6 公开的胶类聚合物与磷酸结合性聚合物、司维拉姆乃至司维拉姆碳酸盐具有某些类似的胶类聚合物性质，就会认为含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题。

证据 10 和证据 11 仅是解决崩解时间延长问题的一般性常识，不均涉及片剂的具体制剂处方研究，没有关注到具体活性组分与辅料之相互关系对于片剂崩解时间变化的影响，没有提到用何种具体辅料解决何种具

体活性组分的崩解问题。而且并不是只有采用崩解剂才能解决此问题，例如证 10 提到了可以通过改变粘合液的种类或减少粘合液的浓度来解决崩解问题。

证据 12 仅是提及了使用如氯化钾、氯化钠、硫酸钠、氯化铵或硫酸铵等盐类缩短崩解时间，在其公开多种盐中并未特别优选氯化钠，证据 12 与氯化钠相关的技术方案是氯化钠与盐酸多西环素或盐酸吡哆醇的组合(参见反证 4 的证据 12 译文中的实施例 2 和 3)，盐酸多西环素或盐酸吡哆醇都与磷酸结合性聚合物完全不同，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。虽然证据 6 也公开了“在片剂中加入氯化钠作为崩解剂，片剂会迅速崩解，而壳聚糖在胃中的崩解效果很好”(参见证据 6 第 0004 段中文译文)。但是，证据 6 所关注的是在制备出具有不同配方的片剂后立即研究崩解时间问题，而没有关注如何抑制储存后的崩解时间延长。而且以氯化钠作为崩解剂只是针对壳聚糖片剂，而不是针对其他物质，壳聚糖和司维拉姆碳酸盐是完全不同的物质，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。因而本领域技术人员并不会因证据 6 公开的壳聚糖与磷酸结合性聚合物、司维拉姆乃至司维拉姆碳酸盐具有某些类似的胶类聚合物性质，就会认为含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题，更不会想到使用证据 6 公开的氯化钠及其用量来解决含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题。

证据 13 没有提及十二烷基硫酸钠以外的物质例如氯化钠作为润湿剂。虽然证据 14 提及了氯化钠作为润湿剂，但是其目的在于减少卡波普 974P 与微晶纤维素混合物的黏着性，在证据 14 中加入氯化钠水溶液的目的在于降低待制粒的湿物料的粘性而有助于片剂制备，其与片剂在制备后的崩解时间无关，更不用说关注片剂在储存后的崩解时间变化。而且证据 13 的格鲁米特与证据 14 的卡波普 974P 与磷酸结合性聚合物完全不同，更不用说司维拉姆或司维拉姆碳酸盐。因而本领域技术人员依据证据 13 和证据 14 并不会认识到含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题，更不会想到使用氯化钠来解决含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题。

证据 15 是通过加入氢氧化钠来减少司维拉姆氢氯化物中的氯离子，从而使司维拉姆氢氯化物得以稳定。证据 15 旨在解决与司维拉姆氢氯化物的稳定性相关的技术问题，该技术问题是与含司维拉姆碳酸盐的片剂崩解时间随储藏延长是完全不同的技术问题。而且证据 15 技术手段是减少氯离子，而涉案专利是将额外引入氯离子的氯化钠加入到包含司维拉姆碳酸盐的片剂中。因此，证据 15 没有公开或暗示通过加入氯化钠来调整氯离子的含量，证据 15 减少氯源的技术手段与涉案专利解决的技术问题没有任何关联。

综上所述，以上所述证据之间缺乏足够的有机联系，证据 1 的磷酸结合性聚合物相关的技术问题与涉案专利无关，证据 15 也没有提及“司维拉姆碳酸盐”，且所解决的技术问题亦与涉案专利以及证据 1 毫无关联，证据 1 和证据 15 之间缺乏结合的基础来获得含司维拉姆碳酸盐的片剂。在此基础上本领域技术人员不会因证据 2-证据 6 公开的胶类聚合物与磷酸结合性聚合物、司维拉姆乃至司维拉姆碳酸盐具有某些类似的胶类聚合物性质，就会认识到含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题，更不会想到依据证据 6、证据 12-证据 15 将氯化钠用于解决含司维拉姆碳酸盐的片剂储存过程中会出现崩解时间延长的问题。针

对所述技术问题，本领域技术人员没有动机采用以证据 1 为基础的证据组合来获得权利要求 1 的技术方案。而且，权利要求 1 的技术方案产生了有益的技术效果，具有显著的进步，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

4.1.2 以证据 15 为基础的证据组合

请求人主张以证据 15 的实施例 1 为最接近的现有技术，证据 15 的实施例 1 公开了低氯含量（约 1%、5%、9%）的司维拉姆氢氯化物。权利要求 1 与证据 15 实施例 1 之间的区别特征在于：①权利要求 1 为片剂，②权利要求 1 为司维拉姆碳酸盐，③权利要求 1 中氯通过氯化钠来提供，氯化钠的用量范围为 0.25%-2%。相关证据的组合和使用方式如请求人在口头审理时所确认，权利要求 1 相对于证据 15 为基础的证据组合不具有创造性。

合议组认为：虽然对于区别特征①，证据 15 教导了司维拉姆适于口服给药，片剂是常用的口服剂型。但是对于区别特征②和③涉及的证据 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19，基于上文第 4.1.1 节的评述理由，由于本领域技术人员根据上述证据无法获得将区别特征②和③的技术手段用于解决所述技术问题的启示，使得本领域技术人员没有动机采用以证据 15 为基础的证据组合来获得权利要求 1 的完整技术方案。而且权利要求 1 的技术方案产生了有益的技术效果，具有显著的进步，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

4.2 关于权利要求 2-14

权利要求 2 也是请求保护包括司维拉姆碳酸盐和氯化钠的片剂，限定了氯化钠用量为 0.05%至 1%。基于 4.1 节的理由，权利要求 2 也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 3-14 均为权利要求 1 的从属权利要求，在权利要求 1 具备创造性的基础上，权利要求 3-14 也具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于以上所述，请求人主张权利要求 1-14 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定的无效理由均不成立，因此合议组作出如下决定。

三、决定

维持 200580036180.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：吴通义

主审员：王冬

参审员：许磊

